01 표지 · 이번 강의 로드맵

물리약학 — 붕해, 용출, 약물 방출 (본수업 · 복습), 이재우 교수, 고려대학교 약학대학 (Ch.13)

핵심 키워드

Higuchi 가정 · 공극률 ε · 곡로율 τ · 기출 · Quiz 1~6 · Summary 1~6 · BCS



한 줄 요약

약물 방출 1·2에서 배운 내용을 Higuchi 가정 → 두 번째 식 → 전체 지도로 다시 묶고, 기출·Quiz·예제를 풀어본 뒤 Summary 1~6 빈칸으로 마무리하는 본수업(복습)이다.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

붕해, 용출, 약물 방출

이재우

고려대학교 약학대학

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS (KOREA UNIVERSITY, 1905)

7주차 게시용 1·2(붕해·용출·약물방출 1, 2)의 내용을 한 번에 정리하는 복습 강의야. Quiz는 약사국가시험 기출 유형이고, Summary 1~6은 빈칸 채우기 형식이야.

상세 설명 · 풀이

오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	Higuchi 식의 가정과 수정된 가정(다공성 Matrix)	2
2	Higuchi 두번째 식 — 공극률 ε · 곡로율 τ의 영향	3
3	약물의 방출과 용출 — 전체 지도	4
4	올해·작년 기출 (과립 매트릭스 · push-pull OROS)	5~6
5	Quiz 1~6 (Higuchi · 구동력 · BCS · Noyes-Whitney)	7~9
6	예제 3문항 (구동력 · Higuchi · BCS Class II)	10~12
7	Summary 1~6 — 빈칸 정답	13~18
8	[보충] 그림 정리 · Thank You + 한 장 요약	19~20

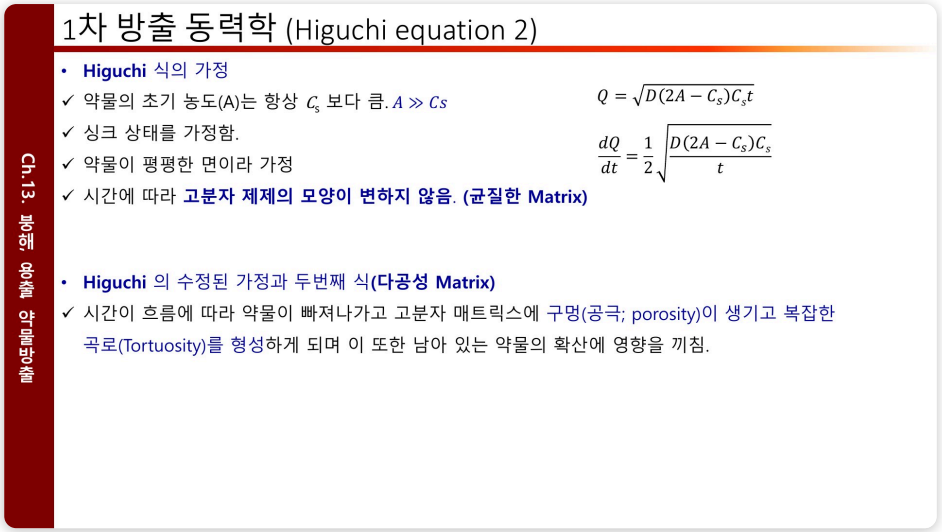
빈칸 정답 표시법 빈칸·선택형 괄호·네모 칸의 정답은 **이 형태 파란 박스**로 표시했어.

1차 방출 동력학 — Higuchi 식의 가정과 수정된 가정

First-order release kinetics (Higuchi equation 2) — assumptions

핵심 키워드

A ≫ C_s | 싱크 상태 | 평평한 면 | 균질한 Matrix | 다공성 Matrix



한 줄 요약

Higuchi 식은 A ≫ C_s, 싱크, 평면, 모양 불변(균질 Matrix) 4가지 가정 위에 서 있고, 약물이 빠져나가며 공극·곡로가 생기는 걸 반영한 게 두번째 식(다공성 Matrix)이야.

원문 정리

• Higuchi 식의 가정

✓ 약물의 초기 농도(A)는 항상 C_s 보다 큼. A ≫ C_s

✓ 싱크 상태를 가정함.

✓ 약물이 평평한 면이라 가정

✓ 시간에 따라 고분자 제제의 모양이 변하지 않음. (균질한 Matrix)

$Q = \sqrt{D(2A - C_s)C_s t}$ · $dQ/dt = ½ \sqrt{D(2A - C_s)C_s / t}$

• Higuchi 의 수정된 가정과 두번째 식 (다공성 Matrix)

✓ 시간이 흐름에 따라 약물이 빠져나가고 고분자 매트릭스에 구멍(공극; porosity)이 생기고 복잡한 곡로(Tortuosity)를 형성하게 되며 이 또한 남아 있는 약물의 확산에 영향을 끼침.

상세 설명 · 풀이

가정	의미	깨지면?
A ≫ C_s	녹지 않은 고체 약물이 충분 → 고갈층 경계가 뚜렷	2A − C_s 보정 필요
싱크 상태	바깥 농도 ≈ 0 → 농도차가 최대로 유지	방출 느려짐
평평한 면	1차원 확산(평판)으로 계산	구·원통형은 식 변형
모양 불변	팽윤·침식 없음 = 균질 Matrix	→ K-P 모델

dQ/dt 유도: $Q = [D(2A-C_s)C_s]^{½} \cdot t^{½}$ 를 t로 미분 → $½ \cdot t^{-½}$ 가 튀어나와서 $dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$.

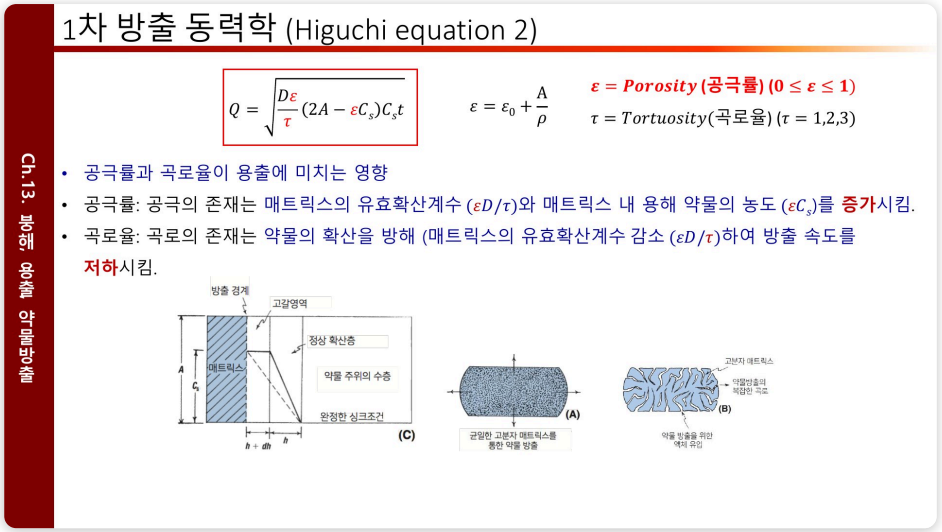
시험 포인트 “균질 Matrix”는 첫번째 식, “다공성(과립) Matrix”는 ε·τ가 들어간 두번째 식. 기출(슬라이드 5)이 바로 이 구분을 물어.

03 Higuchi 두번째 식 — 공극률 ε · 곡로율 τ의 영향

Higuchi equation for a porous (granular) matrix

핵심 키워드

ε = Porosity | τ = Tortuosity | εD/τ | εC_s | $\varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$



한 줄 요약

공극률 ε가 커지면 유효확산계수(εD/τ)와 매트릭스 내 용해 약물 농도(εC_s)가 커져 방출 증가, 곡로율 τ가 커지면 εD/τ가 줄어 방출 속도 저하.

원문 정리

$$Q = \sqrt{(D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_s t}\ \ \varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$$

ε = Porosity (공극률) (0 ≤ ε ≤ 1) · τ = Tortuosity (곡로율) (τ = 1, 2, 3)

• 공극률과 곡로율이 용출에 미치는 영향

• 공극률: 공극의 존재는 매트릭스의 유효확산계수 (εD/τ)와 매트릭스 내 용해 약물의 농도 (εC_s)를 증가시킴.

• 곡로율: 곡로의 존재는 약물의 확산을 방해 (매트릭스의 유효확산계수 감소 (εD/τ))하여 방출 속도를 저하시킴.

그림: (C) 방출 경계·고갈영역·정상 확산층·완전한 싱크조건의 농도 프로파일 / (A) 균일한 고분자 매트릭스를 통한 약물 방출 / (B) 고분자 매트릭스 속 복잡한 곡로(과립 매트릭스)

상세 설명 · 풀이

기호	뜻	Q에 미치는 영향
ε	공극률 — 빈 구멍의 부피 분율 (0~1)	↑ → εD/τ ↑ → Q ↑
τ	곡로율 — 실제 경로 / 직선 거리 (≥ 1)	↑ → εD/τ ↓ → Q ↓
ε_0	처음부터 있던 공극	—
A/ρ	약물이 녹아 나가며 새로 생기는 공극 (A: 약물량, ρ: 약물 밀도)	시간이 갈수록 ε ↑

ε=1, τ=1이면 εD/τ = D, $2A - \varepsilon C_s = 2A - C_s$ → 첫번째 Higuchi 식과 동일. 즉 두번째 식은 첫번째 식의 일반화야. 여전히 $Q \propto \sqrt{t}$.

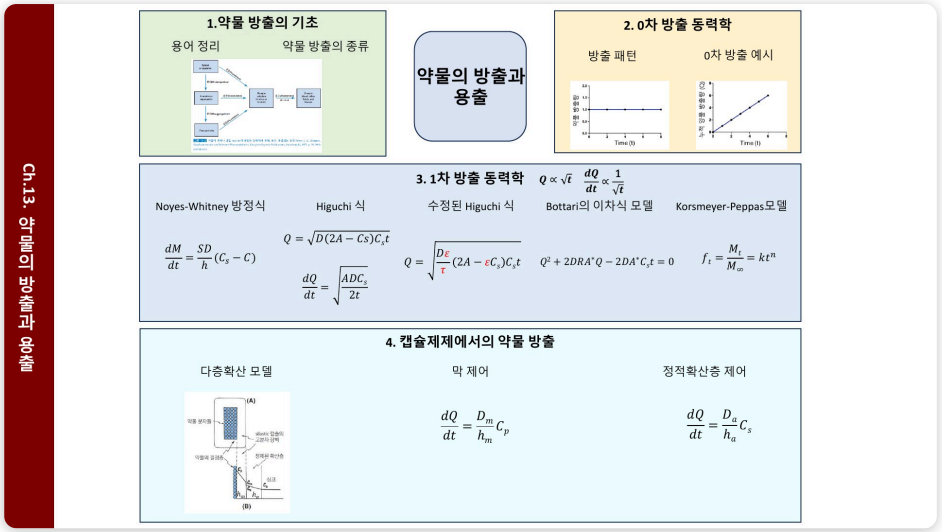
암기 요령 "구멍(ε)은 길을 열고, 꼬불길(τ)은 길을 막는다." 방출을 감소시키는 건 τ ↑ (기출 정답 ①).

약물의 방출과 용출 — 전체 지도

Overview map: basics · 0th order · 1st order · capsule

핵심 키워드

용어 · 종류 | 0차 방출 | Noyes-Whitney | Higuchi · Bottari · K-P | 캡슐 막/확산층 제어



한 줄 요약

약물 방출은 ① 기초(용어·종류) ② 0차 ③ 1차 (Noyes-Whitney → Higuchi → 수정 Higuchi → Bottari → K-P) ④ 캡슐(다층확산 → 막 제어 / 정적확산층 제어) 네 갈래로 정리된다.

원문 정리

1. 약물 방출의 기초 — 용어 정리 · 약물 방출의 종류

2. 0차 방출 동력학 — 방출 패턴 · 0차 방출 예시 (Q–t 직선)

3. 1차 방출 동력학 $Q \propto \sqrt{t}$, $dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$

Noyes-Whitney: $dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$

Higuchi: $Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_s t)}$, $dQ/dt = \sqrt{(ADC_s/2t)}$

수정된 Higuchi: $Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_s t)}$

Bottari 이차식: $Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_s t = 0$

Korsmeyer-Peppas: $f_t = M_t/M_\infty = kt^n$

4. 캡슐제제에서의 약물 방출 — 다층확산 모델 · 막 제어 $dQ/dt = (D_m/h_m)C_p$ · 정적확산층 제어 $dQ/dt = (D_a/h_a)C_s$

상세 설명 · 풀이

모델	적용 제형	Q vs t
Noyes-Whitney	고체 입자의 용출	속도 ∝ $(C_s - C)$
Higuchi 1	균질(평판) 매트릭스	∝ $\sqrt{t}$
Higuchi 2	다공성(과립) 매트릭스	∝ $\sqrt{t}$ (ε, τ 보정)
Bottari	연고·정제	∝ $\sqrt{t}$ (R 무시 시)
Korsmeyer-Peppas	팽윤하는 고분자	∝ t^n
캡슐(저장소형)	실리콘막 캡슐	∝ t (0차)

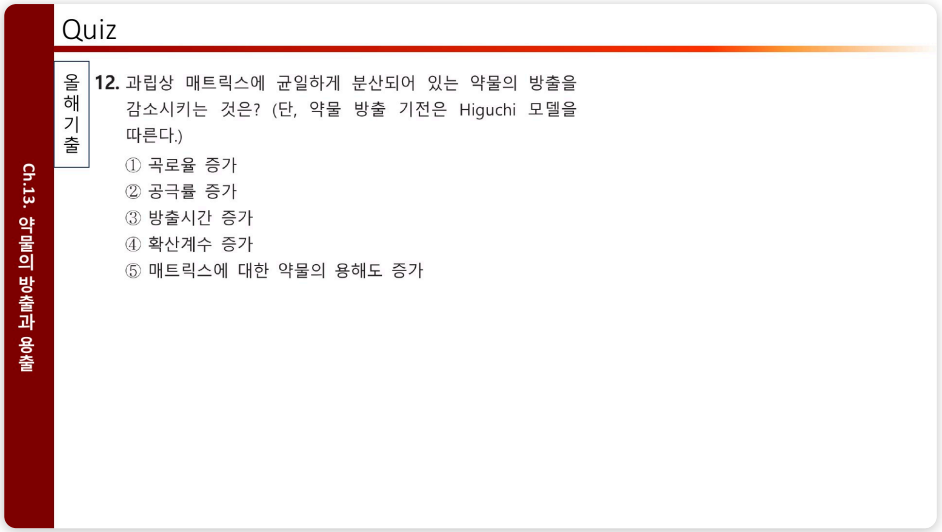
큰 그림 매트릭스형(약이 고분자에 퍼져 있음) → 확산 거리가 길어져 $\sqrt{t}$ / 저장소형(막 안에 포화 약물) → 농도차·두께 일정 → 0차. 이 대비가 전체 단원의 뼈대야.

Quiz — 올해 기출 12: 과립상 매트릭스의 방출 감소 (정답 ①)

Exam (this year) Q12: decreasing release from a granular matrix

핵심 키워드

과립상 매트릭스 | Higuchi 2 | τ ↑ → 방출 ↓ | 정답 ①



한 줄 요약

과립상(다공성) 매트릭스 = Higuchi 두번째 식. $Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_s t)}$에서 분모에 있는 곡로율 τ만 커질 때 Q가 줄어든다 → 정답 ① 곡로율 증가.

원문 정리 (정답 표시)

12. 과립상 매트릭스에 균일하게 분산되어 있는 약물의 방출을 감소시키는 것은? (단, 약물 방출 기전은 Higuchi 모델을 따른다.)

① 곡로율 증가

② 공극률 증가
③ 방출시간 증가
④ 확산계수 증가
⑤ 매트릭스에 대한 약물의 용해도 증가

상세 설명 · 풀이

$$Q = \sqrt{\left((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_s t \right)}$$

보기	판정	바뀌는 항 → Q
① 곡로율 τ 증가	O	τ는 분모 → εD/τ ↓ → Q ↓
② 공극률 ε 증가	×	εD/τ ↑ → Q ↑
③ 방출시간 t 증가	×	$Q \propto \sqrt{t}$ → 누적량 ↑ (속도만 ↓)
④ 확산계수 D 증가	×	분자 → Q ↑
⑤ 용해도 C_s 증가	×	C_s가 곱해짐 → Q ↑

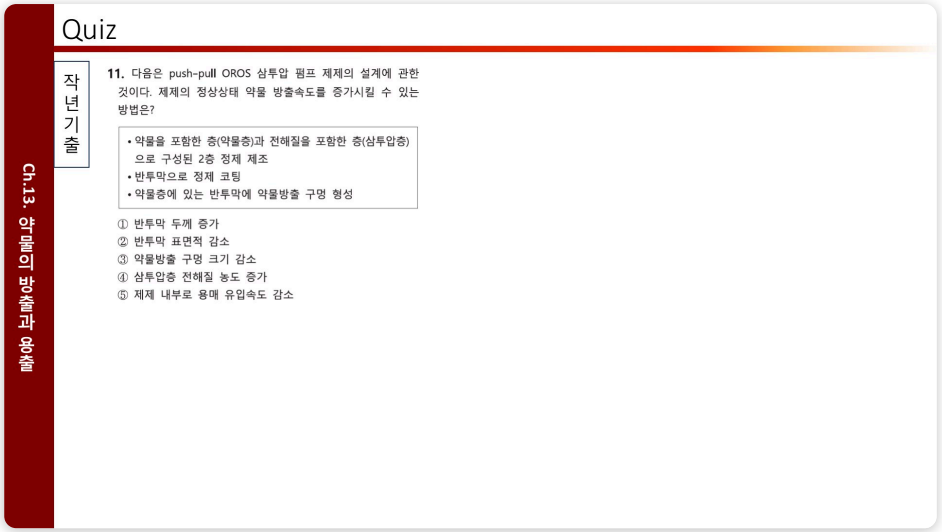
혼동 주의 ③ "방출시간 증가"는 방출 속도($dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$)는 줄이지만 방출량 Q는 계속 늘어. 문제는 "방출"(양)을 물었으니 ×.

Quiz — 작년 기출 11: push-pull OROS 방출속도 증가 (정답 ④)

Exam (last year) Q11: increasing steady-state release of a push-pull osmotic pump

핵심 키워드

push-pull OROS · 반투막 · Δπ ↑ · 0차 방출 · 정답 ④



한 줄 요약

OROS 방출속도 dM/dt = (A·k/h)·Δπ·C. 삼투압층 전해질 농도를 높이면 Δπ↑ → 물 유입↑ → 밀어내는 힘↑ → 방출속도 증가 → 정답 ④.

원문 정리 (정답 표시)

11. 다음은 push-pull OROS 삼투압 펌프 제제의 설계에 관한 것이다. 제제의 정상상태 약물 방출속도를 증가시킬 수 있는 방법은?

- 약물을 포함한 층(약물층)과 전해질을 포함한 층(삼투압층)으로 구성된 2층 정제 제조
- 반투막으로 정제 코팅
- 약물층에 있는 반투막에 약물방출 구멍 형성

① 반투막 두께 증가
② 반투막 표면적 감소
③ 약물방출 구멍 크기 감소
④ 삼투압층 전해질 농도 증가
⑤ 제제 내부로 용매 유입속도 감소

상세 설명 · 풀이

dM/dt = (A · k / h) · Δπ · C (A 표면적, k 막 투과성, h 막 두께, Δπ 삼투압차, C 약물 농도)

보기	판정	이유
① 막 두께 h ↑	✕	h는 분모 → 물 유입 ↓ → 방출 ↓
② 막 표면적 A ↓	✕	A ↓ → 물 유입 ↓ → 방출 ↓
③ 구멍 크기 ↓	✕	적정 범위에선 속도를 결정하지 않음(너무 작으면 오히려 방해)
④ 전해질 농도 ↑	O	Δπ ↑ → 삼투압층 팽창 ↑ → 약물층을 더 세게 밀어냄
⑤ 용매 유입 ↓	✕	유입된 물의 부피 = 밀려나는 약물 부피 → 방출 ↓

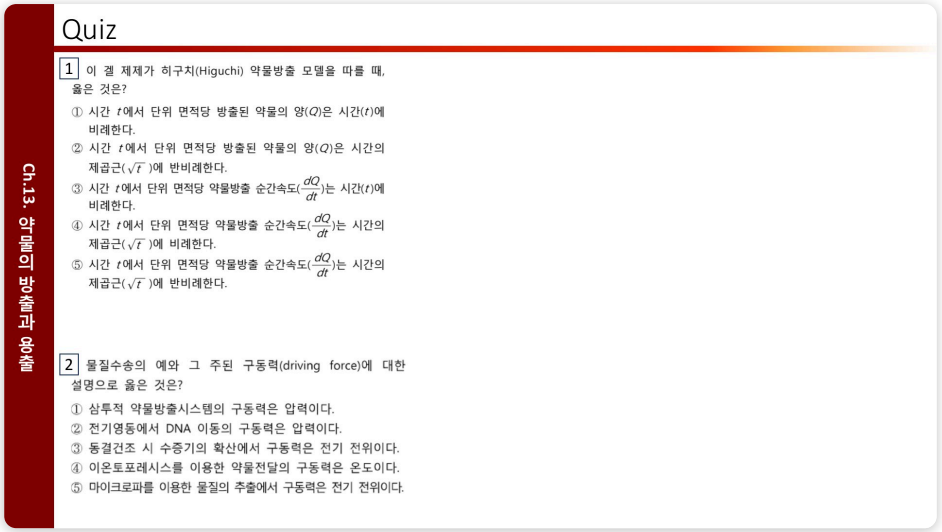
구동력 연결 OROS의 구동력은 삼투압(압력) — 다음 Quiz 2·예제(슬라이드 10)의 정답 ①과 같은 얘기야. 막 안 약물이 포화 상태로 유지되는 동안 0차 방출.

Quiz 1 · 2 — Higuchi 성질 (⑤) · 물질수송의 구동력 (①)

Quiz 1: Higuchi release model · Quiz 2: driving forces of mass transport

핵심 키워드

dQ/dt ∝ 1/√t · 정답 ⑤ · 삼투 = 압력 · 정답 ①



한 줄 요약

Quiz 1: Q ∝ √t, dQ/dt ∝ 1/√t → ⑤. Quiz 2: 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 (삼투)압력 → ①. 나머지는 전기 전위·온도·증기압을 서로 바꿔치기한 함정.

원문 정리 (정답 표시)

1 이 겔 제제가 히구치(Higuchi) 약물방출 모델을 따를 때, 옳은 것은?

① Q는 시간(t)에 비례한다.
② Q는 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다.
③ dQ/dt는 시간(t)에 비례한다.
④ dQ/dt는 시간의 제곱근(√t)에 비례한다.
⑤ dQ/dt는 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다.

2 물질수송의 예와 그 주된 구동력(driving force)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 압력이다.
② 전기영동에서 DNA 이동의 구동력은 압력이다.
③ 동결건조 시 수증기의 확산에서 구동력은 전기 전위이다.
④ 이온토포레시스를 이용한 약물전달의 구동력은 온도이다.
⑤ 마이크로파를 이용한 물질의 추출에서 구동력은 전기 전위이다.

상세 설명 · 풀이

Quiz 1 — $Q = \sqrt{(2ADC_s t)} \propto \sqrt{t}$, $dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$

보기	판정	바르게 고치면
① Q ∝ t	✕	Q ∝ √t (t에 비례는 0차)
② Q ∝ 1/√t	✕	Q ∝ √t
③ dQ/dt ∝ t	✕	속도는 시간이 갈수록 감소
④ dQ/dt ∝ √t	✕	dQ/dt ∝ 1/√t
⑤ dQ/dt ∝ 1/√t	O	정답

Quiz 2 — 수송 현상 ↔ 구동력

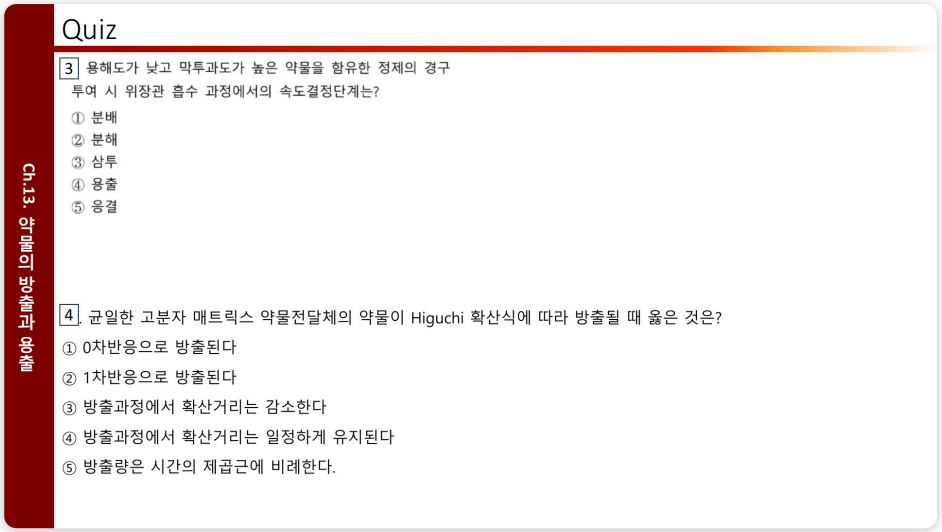
보기	판정	실제 구동력
① 삼투적 방출(OROS)	O	삼투압 = 압력
② 전기영동(DNA)	✕	전기 전위(전기장)
③ 동결건조 수증기 확산	✕	증기압(농도) 차
④ 이온토포레시스	✕	전기 전위
⑤ 마이크로파 추출	✕	온도(열)

08 Quiz 3 · 4 — BCS Class II 속도결정단계 (④) · Higuchi 확산식 (⑤)

Quiz 3: rate-limiting step for a BCS class II drug · Quiz 4: Higuchi diffusion from a homogeneous matrix

핵심 키워드

저용해 · 고투과 | = Class II | 용출이 율속 | 방출량 ∝ √t



한 줄 요약

Quiz 3: 용해도 낮고 투과도 높음 = BCS Class II → 가장 느린 단계는 용출 → ④. Quiz 4: 균일한 매트릭스 Higuchi → 방출량은 시간의 제곱근에 비례 → ⑤.

원문 정리 (정답 표시)

3 용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물을 함유한 정제의 경구 투여 시 위장관 흡수 과정에서의 속도결정단계는?

① 분배
② 분해
③ 삼투
④ 용출
⑤ 응결

4 균일한 고분자 매트릭스 약물전달체의 약물이 Higuchi 확산식에 따라 방출될 때 옳은 것은?

① 0차반응으로 방출된다
② 1차반응으로 방출된다
③ 방출과정에서 확산거리는 감소한다
④ 방출과정에서 확산거리는 일정하게 유지된다
⑤ 방출량은 시간의 제곱근에 비례한다.

상세 설명 · 풀이

Quiz 3 — 흡수 과정: 붕해 → 분산 → 용출 → 막 투과

막 투과는 빠른데 녹는 게 느림 → 가장 느린 단계 = 용출 = 속도결정단계. 분배(막 투과 단계), 분해(화학적 안정성), 삼투(물 이동), 응결(입자 엉김)은 율속과 무관.

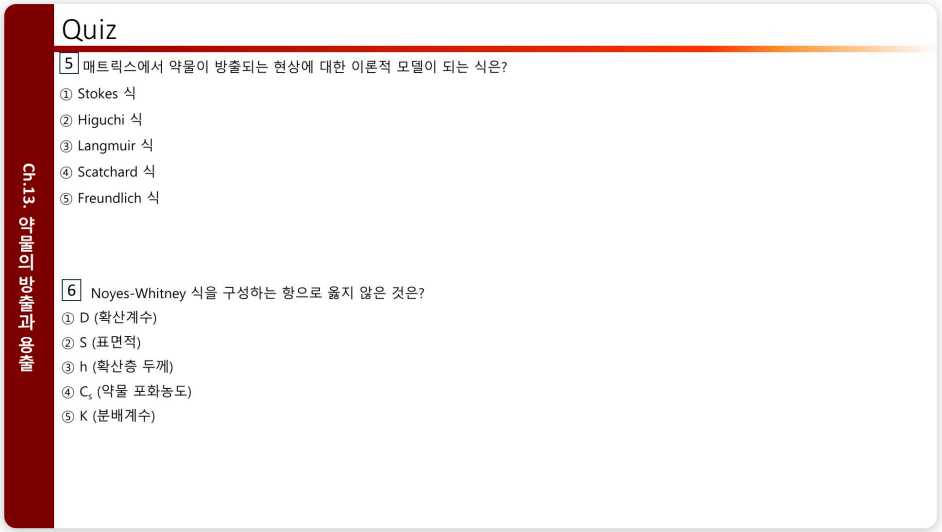
Quiz 4 — 균일 매트릭스의 Higuchi 방출

보기	판정	이유
① 0차반응	✕	0차는 Q ∝ t (저장소형·OROS)
② 1차반응	✕	1차반응은 지수함수(ln 감소). Higuchi는 √t 법칙
③ 확산거리 감소	✕	고갈층이 안쪽으로 자라 확산거리 h 증가
④ 확산거리 일정	✕	일정하면 0차가 됨
⑤ 방출량 ∝ √t	O	$Q = \sqrt{(2ADC_s t)}$

혼동 주의 강의에서는 속도가 줄어드는 패턴이라 Higuchi를 "1차 방출 동력학" 단원에 넣지만, 보기 ②의 "1차반응"(속도 ∝ 남은 양)과는 달라. 국시 정답은 ⑤ √t.

핵심 키워드

매트릭스 = Higuchi | 정답 ② | $dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$ | K 없음 → ⑤



한 줄 요약

Quiz 5: 매트릭스에서의 약물 방출 이론 모델 = Higuchi 식 → ②. Quiz 6: Noyes-Whitney 식 $dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$에 분배계수 K는 없다 → ⑤.

원문 정리 (정답 표시)

5 매트릭스에서 약물이 방출되는 현상에 대한 이론적 모델이 되는 식은?

① Stokes 식
② Higuchi 식
③ Langmuir 식
④ Scatchard 식
⑤ Freundlich 식

6 Noyes-Whitney 식을 구성하는 항으로 옳지 않은 것은?

① D (확산계수)
② S (표면적)
③ h (확산층 두께)
④ C_s (약물 포화농도)
⑤ K (분배계수)

상세 설명 · 풀이

Quiz 5 — 식 이름 ↔ 쓰임

식	무엇을 설명?
Stokes	입자의 침강 속도 (현탁제 안정성)
Higuchi	매트릭스로부터의 약물 방출 ($Q \propto \sqrt{t}$)
Langmuir	단분자층 흡착 등온식
Scatchard	단백 결합 데이터 분석 (결합 부위 수·결합 상수)
Freundlich	경험적 흡착 등온식

Quiz 6 — Noyes-Whitney 식

$$dM/dt = (S \cdot D / h) \cdot (C_s - C)$$

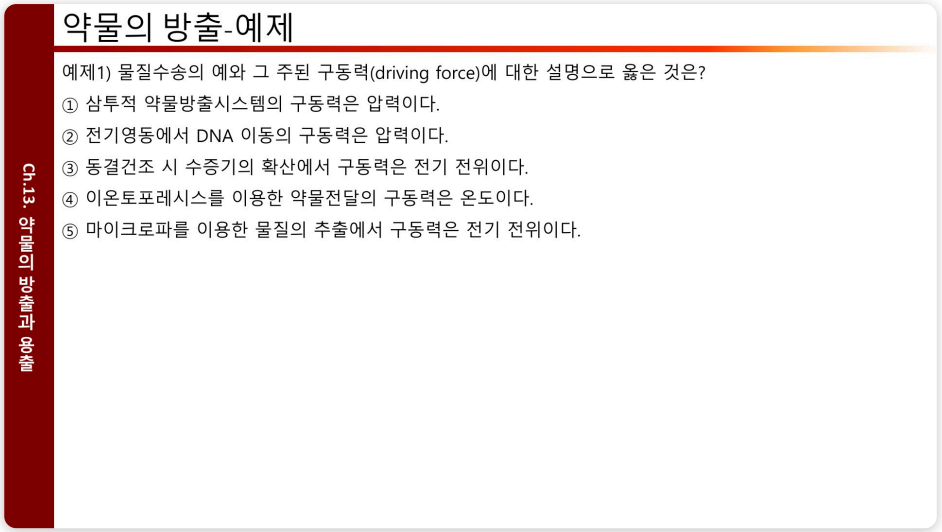
D 확산계수 · S 표면적 · h 확산층 두께 · C_s 포화농도 · C 벌크 농도 → K(분배계수)는 없음. K는 막 투과(Fick 식의 P = DK/h)에서 등장해.

약물의 방출 — 예제: 물질수송의 구동력 (정답 ①)

Example: driving forces of mass transport

핵심 키워드

구동력 · 삼투 = 압력 · 전기 = 전위 · 정답 ①



한 줄 요약

Quiz 2와 같은 문제. 삼투적 약물방출시스템(OROS)은 반투막을 통해 들어온 물이 만든 압력이 약을 밀어낸다 → 정답 ①.

원문 정리 (정답 표시)

예제1) 물질수송의 예와 그 주된 구동력(driving force)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 압력이다.

② 전기영동에서 DNA 이동의 구동력은 압력이다.

③ 동결건조 시 수증기의 확산에서 구동력은 전기 전위이다.

④ 이온토포레시스를 이용한 약물전달의 구동력은 온도이다.

⑤ 마이크로파를 이용한 물질의 추출에서 구동력은 전기 전위이다.

상세 설명 · 풀이

구동력(driving force) 4종 정리

구동력	대표 예	흐름
압력	삼투적 약물방출(OROS), 한외여과	높은 압력 → 낮은 압력
농도(화학 퍼텐셜)	확산, 동결건조 수증기 이동(증기압)	높은 농도 → 낮은 농도
전기 전위	전기영동(DNA), 이온토포레시스	전하 ↔ 반대 극
온도	열전도, 마이크로파 추출(가열)	고온 → 저온

함정 패턴: 보기 ②~⑤는 **압력·전기 전위·온도**를 서로 바꿔 끼운 것. "전기"가 들어간 현상(전기영동·이온토포레시스)의 구동력은 전기 전위.

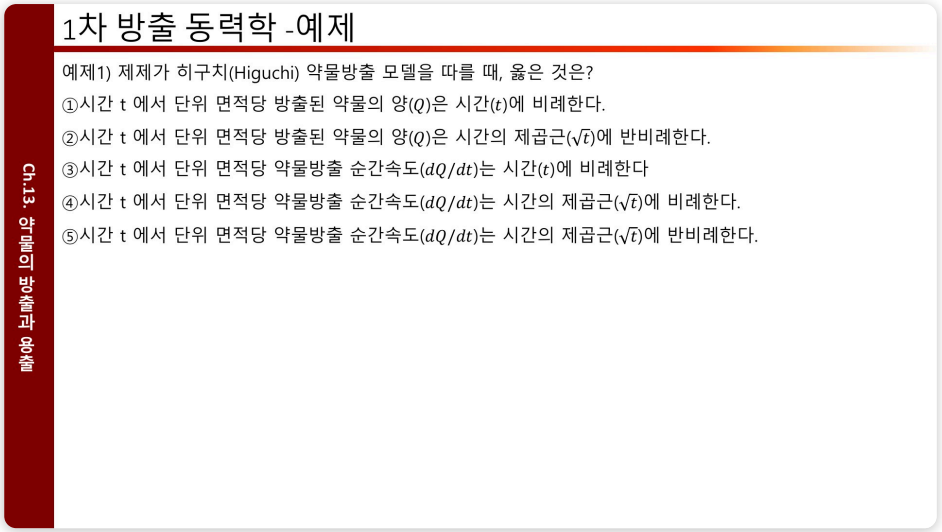
변형 대비 "이온토포레시스의 구동력은?" → 전기 전위 / "동결건조 승화 수증기의 이동?" → 증기압(농도) 차.

1차 방출 동력학 — 예제: Higuchi 모델의 성질 (정답 ⑤)

Example: Higuchi release model

핵심 키워드

$Q \propto \sqrt{t}$ | $dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$ | 정답 ⑤



한 줄 요약

Higuchi 모델에서 Q는 √t에 비례, 순간속도 dQ/dt는 √t에 반비례 → 정답 ⑤. (Quiz 1과 동일)

원문 정리 (정답 표시)

예제1) 제제가 히구치(Higuchi) 약물방출 모델을 따를 때, 옳은 것은?

① 시간 t 에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간(t)에 비례한다.
② 시간 t 에서 단위 면적당 방출된 약물의 양(Q)은 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다.
③ 시간 t 에서 단위 면적당 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간(t)에 비례한다
④ 시간 t 에서 단위 면적당 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간의 제곱근(√t)에 비례한다.
⑤ 시간 t 에서 단위 면적당 약물방출 순간속도(dQ/dt)는 시간의 제곱근(√t)에 반비례한다.

상세 설명 · 풀이

$Q = \sqrt{(2ADC_s t)} \propto \sqrt{t} \rightarrow dQ/dt = \sqrt{(ADC_s/2t)} \propto 1/\sqrt{t}$

물리량	0차 (저장소형)	Higuchi (매트릭스형)
누적량 Q	$Q \propto t$ (직선)	$Q \propto \sqrt{t}$ (점점 완만)
속도 dQ/dt	일정	$\propto 1/\sqrt{t}$ (점점 감소)
확산 거리	일정 (막 두께)	시간 따라 증가 (고갈층)
그래프로 확인	Q vs t 직선	Q vs $\sqrt{t}$ 직선

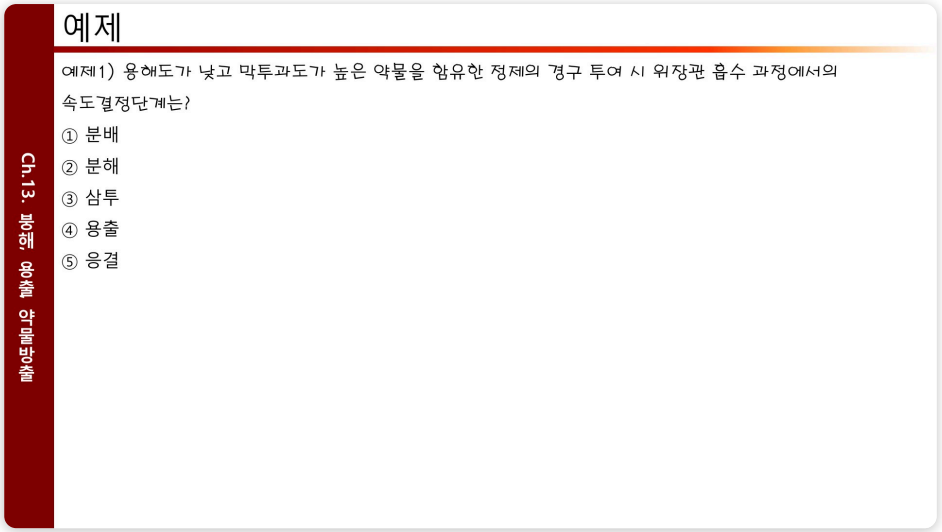
외우는 법 누적은 $\sqrt{t}$ (루트 t), 속도는 그걸 미분해서 $1/\sqrt{t}$. 원본 슬라이드의 ②번 옆 “V” 표시는 오답 체크 흔적이니 헷갈리지 마.

예제 — 저용해·고투과 약물의 속도결정단계 (정답 ④)

Example: rate-limiting step for a BCS class II drug

핵심 키워드

저용해 · 고투과 | = BCS Class II | 용출이 율속 | 정답 ④



한 줄 요약

용해도 낮고 막투과도 높은 약 = BCS Class II. 막은 잘 통과하니 녹는 속도(용출)가 흡수의 속도결정단계 → 정답 ④ 용출. (Quiz 3과 동일)

원문 정리 (정답 표시)

예제1) 용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물을 함유한 정제의 경구 투여 시 위장관 흡수 과정에서의 속도결정단계는?

① 분배
② 분해
③ 삼투
④ 용출
⑤ 응결

상세 설명 · 풀이

풀이

1. 저용해도 + 고투과도 → BCS Class II
2. 흡수 과정: 붕해 → 분산 → 용출 → 막 투과(분배·확산) → 혈중
3. 막 투과는 빠른데 녹는 게 느림 → 가장 느린 단계 = 용출 = 속도결정단계

보기	왜 아닌가
① 분배	막 투과 단계 — 투과도가 높으니 빠름 (Class III라면 율속 후보)
② 분해	화학적 분해(안정성) — 흡수 단계 아님
③ 삼투	물의 이동, OROS 구동력 — 흡수 율속 아님
⑤ 응결	입자가 엉기는 것 — 흡수 단계 아님

변형 대비 "용해도 높고 투과도 낮은 약(Class III)의 속도결정단계?" → 막 투과. Class II는 입자 크기 ↓(표면적 S ↑)·고체분산체로 용출을 빠르게 하면 흡수가 좋아져.

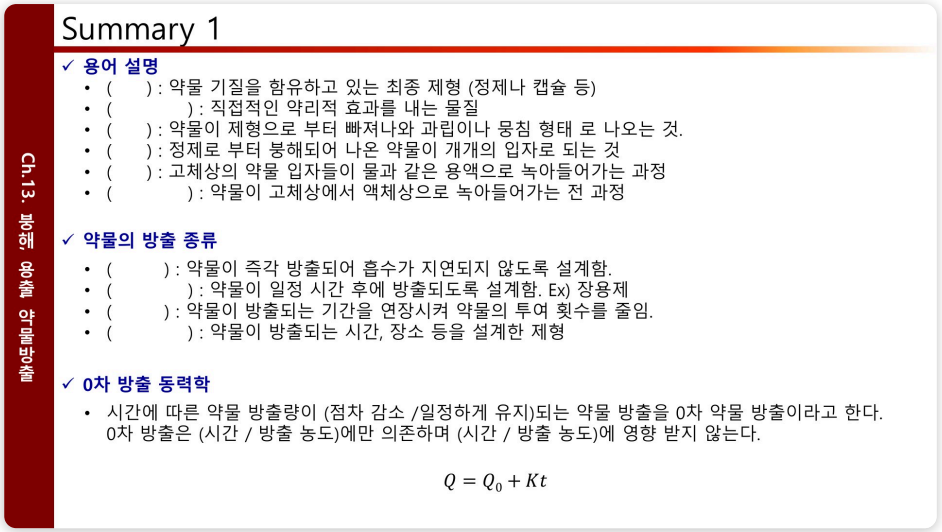
핵심 키워드

약품 vs 약물 기질

붕해 → 분산 → 용출

속방·지연·서방·조절

0차 = 일정



한 줄 요약

정답: 약품 · 약물 기질 · 붕해 · 분산 · 용출 · 약물 방출 / 속방출 · 지연 방출 · 서방출 · 조절 방출 / 일정하게 유지 · 시간 · 방출 농도.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 용어 설명

- (**약품**) : 약물 기질을 함유하고 있는 최종 제형 (정제나 캡슐 등)
- (**약물 기질**) : 직접적인 약리적 효과를 내는 물질
- (**붕해**) : 약물이 제형으로 부터 빠져나와 과립이나 뭉침 형태로 나오는 것.
- (**분산**) : 정제로 부터 붕해되어 나온 약물이 개개의 입자로 되는 것
- (**용출**) : 고체상의 약물 입자들이 물과 같은 용액으로 녹아들어가는 과정
- (**약물 방출**) : 약물이 고체상에서 액체상으로 녹아들어가는 전 과정

✓ 약물의 방출 종류

- (**속방출**) : 약물이 즉각 방출되어 흡수가 지연되지 않도록 설계함.
- (**지연 방출**) : 약물이 일정 시간 후에 방출되도록 설계함. Ex) 장용제
- (**서방출**) : 약물이 방출되는 기간을 연장시켜 약물의 투여 횟수를 줄임.
- (**조절 방출**) : 약물이 방출되는 시간, 장소 등을 설계한 제형

✓ 0차 방출 동력학

- 시간에 따른 약물 방출량이 (점차 감소 / **일정하게 유지**)되는 약물 방출을 0차 약물 방출이라고 한다. 0차 방출은 (**시간** / 방출 농도)에만 의존하며 (시간 / **방출 농도**)에 영향 받지 않는다. $Q = Q_0 + Kt$

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 제형 전체 = **약품** (drug product), 약효 성분 = **약물 기질** (drug substance). 정제는 **붕해** (과립) → **분산** (개개 입자) → **용출** (녹음) 순서이고, 이 전 과정이 **약물 방출** . 0차 방출은 속도가 **일정** 해서 Q가 t에 정비례.

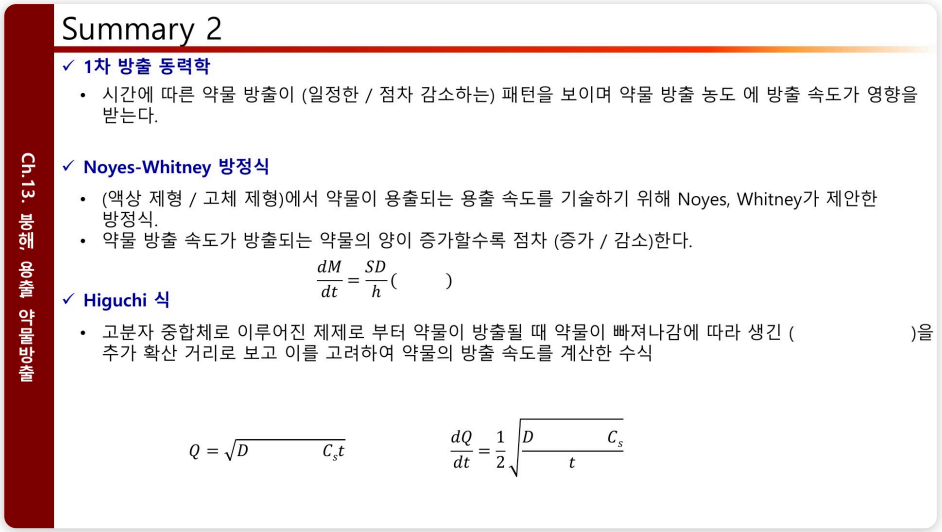
O/X 셀프 체크

- 장용제는 서방출 제형이다 → ✕ (지연 방출)
- 붕해는 약물 분자가 용액에 녹는 과정이다 → ✕ (그건 용출)
- 0차 방출 속도는 남은 약물 농도와 무관하다 → O
- 서방출의 목적은 투여 횟수를 줄이는 것 → O

기억법: 붕(부서짐) → 분(흩어짐) → 용(녹음) — “붕분용”.

핵심 키워드

점차 감소 | 고체 제형 | (C_s – C) | 약물 고갈 영역



한 줄 요약

정답: 점차 감소하는 · 고체 제형 · 감소 · (C_s – C) · 약물 고갈 영역 · $Q = \sqrt{(D(2A - C_s)C_s t)}$, $dQ/dt = \frac{1}{2}\sqrt{(D(2A - C_s)C_s/t)}$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 1차 방출 동력학

• 시간에 따른 약물 방출이 (일정한 / **점차 감소하는**) 패턴을 보이며 약물 방출 농도에 방출 속도가 영향을 받는다.

✓ Noyes-Whitney 방정식

• (액상 제형 / **고체 제형**)에서 약물이 용출되는 용출 속도를 기술하기 위해 Noyes, Whitney가 제안한 방정식.

• 약물 방출 속도가 방출되는 약물의 양이 증가할수록 점차 (증가 / **감소**)한다.

dM/dt = (SD/h) (C_s – C)

✓ Higuchi 식

• 고분자 중합체로 이루어진 제제로 부터 약물이 방출될 때 약물이 빠져나감에 따라 생긴 (**약물 고갈 영역**)을 추가 확산 거리로 보고 이를 고려하여 약물의 방출 속도를 계산한 수식

$Q = \sqrt{(D\ (2A - C_s)\ C_s t)}$ $dQ/dt = \frac{1}{2}\sqrt{(D\ (2A - C_s)\ C_s / t)}$

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 1차 방출은 속도가 **점차 감소**하는 패턴. Noyes-Whitney는 **고체 제형**의 용출 속도 식으로, 녹은 양 C가 늘수록 (C_s – C)가 줄어 속도가 **감소**. Higuchi는 빠져나간 자리의 **약물 고갈 영역**을 확산 거리로 넣어 $Q \propto \sqrt{t}$를 얻었어.

식	속도를 줄이는 원인
Noyes-Whitney	용액 농도 C ↑ → 농도차(C_s – C) ↓
Higuchi	고갈 영역 h ↑ → 확산 거리 ↑

O/X 셀프 체크

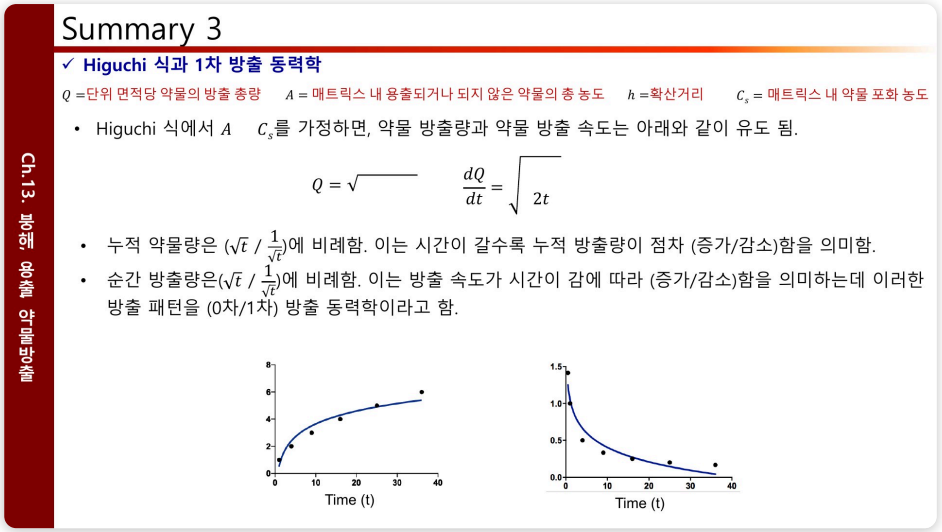
• Noyes-Whitney에서 S(표면적) ↑ → 용출 속도 ↑ → O (미분화 원리)

• 싱크 조건(C ≈ 0)이면 $dM/dt \approx (SD/h)C_s$ → O

• Higuchi 식의 $2A - C_s$는 $A \gg C_s$이면 2A로 근사 → O

핵심 키워드

A ≫ C_s | Q = √(2ADC$_s$t) | Q ∝ √t | dQ/dt ∝ 1/√t | 1차



한 줄 요약

정답: ≫ · 2ADC$_s$t · ADC$_s$ · √t · 증가 · 1/√t · 감소 · 1차. 누적량은 √t로 늘고, 속도는 1/√t로 줄어든다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Higuchi 식과 1차 방출 동력학

Q = 단위 면적당 약물의 방출 총량 · A = 매트릭스 내 용출되거나 되지 않은 약물의 총 농도 · h = 확산거리 · C_s = 매트릭스 내 약물 포화 농도

• Higuchi 식에서 A **≫** C_s를 가정하면, 약물 방출량과 약물 방출 속도는 아래와 같이 유도 됨.

Q = √(2ADC$_s$t) dQ/dt = √(ADC$_s$ / 2t)

• 누적 약물량은 (**√t** / 1/√t)에 비례함. 이는 시간이 갈수록 누적 방출량이 점차 (**증가** /감소)함을 의미함.

• 순간 방출량은(√t / **1/√t**)에 비례함. 이는 방출 속도가 시간이 감에 따라 (증가/ **감소**)함을 의미하는데 이러한 방출 패턴을 (0차/ **1차**) 방출 동력학이라고 함.

그래프: 누적 약물 방출량(Q) vs Time — √t 곡선 / 약물 방출 속도(dQ/dt) vs Time — 1/√t 곡선

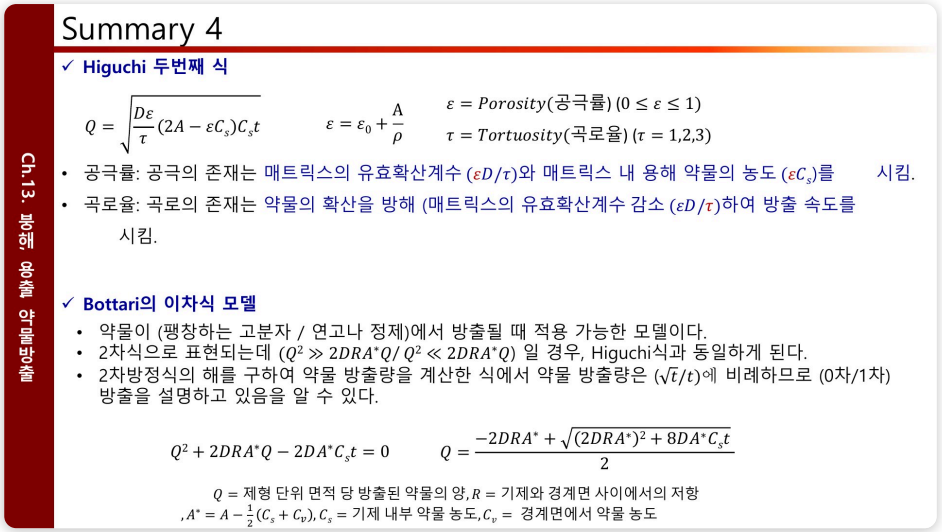
상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유 (한 줄)
A ? C_s	≫	고체 약이 많아야 2A − C_s ≈ 2A
Q 루트 안	2ADC$_s$t	√(D(2A − C_s)C_st)에서 C_s 무시
dQ/dt 루트 분자	ADC$_s$	Q를 t로 미분: √(2ADC$_s$)·1/(2√t)
누적량 ∝	√t	Q = 상수 × √t
누적량은 점차	증가	누적량은 절대 줄지 않음
순간 방출량 ∝	1/√t	dQ/dt = 상수 × 1/√t
속도는	감소	t ↑ → 1/√t ↓
패턴 이름	1차	슬라이드 분류 기준 (속도가 감소하는 방출)

혼동 주의 “누적 방출량이 점차 (증가/감소)” → 증가. 줄어드는 건 방출 속도 dQ/dt(그래프 기울기)야.

핵심 키워드

공극률 → 증가 | 곡로율 → 저하 | 연고나 정제 | $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ | $\sqrt{t}$ · 1차



한 줄 요약

정답: 증가 · 저하 / 연고나 정제 · $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ · $\sqrt{t}$ · 1차. R(경계면 저항)이 무시되면 Bottari 식은 Higuchi 식이 된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Higuchi 두번째 식

$Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_s t)}$ $\varepsilon = \varepsilon_0 + A/\rho$ $(0 \le \varepsilon \le 1, \tau = 1,2,3)$

- 공극률: 공극의 존재는 매트릭스의 유효확산계수 (εD/τ)와 매트릭스 내 용해 약물의 농도 (εC_s)를 **증가** 시킴.
- 곡로율: 곡로의 존재는 약물의 확산을 방해 (매트릭스의 유효확산계수 감소 (εD/τ))하여 방출 속도를 **저하** 시킴.

✓ Bottari의 이차식 모델

- 약물이 (팽창하는 고분자 / **연고나 정제**)에서 방출될 때 적용 가능한 모델이다.
- 2차식으로 표현되는데 (**$Q^2 \gg 2DRA^*Q$** / $Q^2 \ll 2DRA^*Q$) 일 경우, Higuchi식과 동일하게 된다.
- 2차방정식의 해를 구하여 약물 방출량을 계산한 식에서 약물 방출량은 (**$\sqrt{t}$** / t)에 비례하므로 (0차/ **1차**) 방출을 설명하고 있음을 알 수 있다.

$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_s t = 0 \rightarrow Q = [-2DRA^* + \sqrt{((2DRA^*)^2 + 8DA^*C_s t)}] / 2$

Q = 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, R = 기제와 경계면 사이 저항, $A^* = A - \frac{1}{2}(C_s + C_v)$, C_s = 기제 내부 약물 농도, C_v = 경계면에서 약물 농도

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 공극은 εD/τ·εC_s를 **증가**, 곡로는 방출 속도를 **저하**. Bottari는 **연고나 정제** 용으로, **$Q^2 \gg 2DRA^*Q$** (저항 R 무시)이면 $Q^2 = 2DA^*C_s t$ → Higuchi와 동일. 그래서 $Q \propto \sqrt{t}$, **1차** 방출.

왜 $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ 이면 Higuchi?

$2DRA^*Q$ 항을 버리면 $Q^2 - 2DA^*C_s t = 0$ → **$Q = \sqrt{(2DA^*C_s t)}$**. $A^* \approx A$이면 Higuchi($A \gg C_s$) 식 그대로.

O/X 셀프 체크

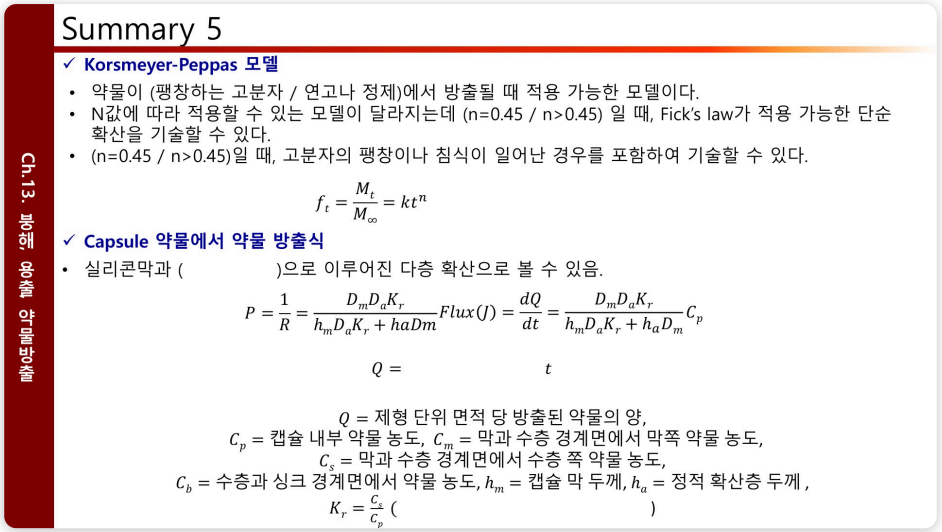
- 곡로율이 커지면 방출이 빨라진다 → ✕
- Bottari 모델은 팽윤 고분자에 적용 → ✕ (그건 K-P)
- 경계면 저항 R이 크면 Higuchi에서 벗어난다 → O

Summary 5 — Korsmeyer-Peppas · 캡슐 약물 방출식 (빈칸 정답)

Summary 5

핵심 키워드

팽창하는 고분자 | n = 0.45 Fick | n > 0.45 팽윤·침식 | 정적 확산층 | $K_r = C_s/C_p$



한 줄 요약

정답: 팽창하는 고분자 · n = 0.45 · n > 0.45 · 정적 확산층 · $Q = [D_m D_a K_r/(h_m D_a K_r + h_a D_m)]C_p t$ · K_r = 시스템 전체의 유효분배계수.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Korsmeyer-Peppas 모델

• 약물이 (**팽창하는 고분자** / 연고나 정제)에서 방출될 때 적용 가능한 모델이다.

• N값에 따라 적용할 수 있는 모델이 달라지는데 (**n=0.45** / n>0.45) 일 때, Fick's law가 적용 가능한 단순 확산을 기술할 수 있다.

• (n=0.45 / **n>0.45**)일 때, 고분자의 팽창이나 침식이 일어난 경우를 포함하여 기술할 수 있다. $f_t = M_t/M_\infty = kt^n$

✓ Capsule 약물에서 약물 방출식

• 실리콘막과 (**정적 확산층**)으로 이루어진 다층 확산으로 볼 수 있음.

$P = 1/R = D_m D_a K_r / (h_m D_a K_r + h_a D_m)$ Flux $J = dQ/dt = P \cdot C_p$

$Q = [D_m D_a K_r / (h_m D_a K_r + h_a D_m)]\ C_p\ t$

C_p 캡슐 내부 약물 농도 · C_m 막쪽 경계 농도 · C_s 수층 쪽 경계 농도 · C_b 싱크 경계 농도 · h_m 캡슐 막 두께 · h_a 정적 확산층 두께 · $K_r = C_s/C_p$ (**시스템 전체에서의 유효분배계수**)

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) K-P는 **팽창하는 고분자**용 $f = kt^n$. **n = 0.45**면 Fick 확산, **n > 0.45**면 팽윤·침식 포함. 캡슐은 실리콘막 + **정적 확산층**의 직렬 저항($R = h_m/D_m + h_a/D_a K_r$)이라 $Q = P \cdot C_p \cdot t$ → 0차.

n (원통형 기준)	방출 기전
0.45	Fick 확산 (Higuchi형, $\sqrt{t}$)
0.45 < n < 0.89	변칙적(anomalous) 확산 — 확산 + 팽윤
0.89 이상	Case II — 팽윤·침식 지배 (0차에 가까움)

O/X 셀프 체크

• 캡슐 방출식에서 Q는 t에 비례한다 → O (C_p 일정 → 0차)

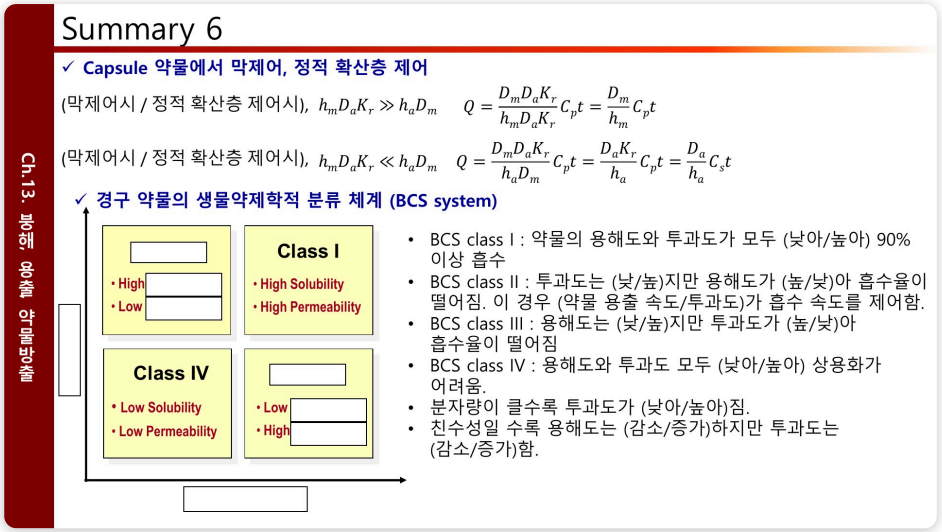
• $K_r = C_p/C_s$ → ✕ ($K_r = C_s/C_p$)

핵심 키워드

막제어 $h_mD_aK_r \gg h_aD_m$

확산층 제어 $\ll$ | Class I~IV

용출이 율속(II)



한 줄 요약

정답: 막제어시 · 정적 확산층 제어시 / Class III·II, High·Low, Solubility·Permeability / 높아 · 높·낮 · 약물 용출 속도 · 높·낮 · 낮아 · 낮아 · 증가·감소.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Capsule 약물에서 막제어, 정적 확산층 제어

(**막제어시** / 정적 확산층 제어시), $h_mD_aK_r \gg h_aD_m$: $Q = (D_m/h_m)C_pt$

(막제어시 / **정적 확산층 제어시**), $h_mD_aK_r \ll h_aD_m$: $Q = (D_aK_r/h_a)C_pt = (D_a/h_a)C_st$

✓ 경구 약물의 생물약제학적 분류 체계 (BCS system)

그림 빈칸: 좌상 **Class III** (High **Solubility** · Low **Permeability**), 우하 **Class II** (Low **Solubility** · High **Permeability**), 세로축 **Solubility**, 가로축 **Permeability**

• BCS class I : 약물의 용해도와 투과도가 모두 (낮아/**높아**) 90% 이상 흡수

• BCS class II : 투과도는 (낮/**높**)지만 용해도가 (높/**낮**)아 흡수율이 떨어짐. 이 경우 (**약물 용출 속도**/투과도)가 흡수 속도를 제어함.

• BCS class III : 용해도는 (낮/**높**)지만 투과도가 (높/**낮**)아 흡수율이 떨어짐

• BCS class IV : 용해도와 투과도 모두 (**낮아**/높아) 상용화가 어려움.

• 분자량이 클수록 투과도가 (**낮아**/높아)짐.

• 친수성일 수록 용해도는 (감소/**증가**)하지만 투과도는 (**감소**/증가)함.

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) $h_mD_aK_r \gg h_aD_m$이면 막 저항이 커서 **막제어** → $Q = (D_m/h_m)C_pt$. 반대면 **정적 확산층 제어** → $Q = (D_a/h_a)C_st$. BCS는 I 둘 다 높음, II 용해도 낮음(용출 율속), III 투과도 낮음, IV 둘 다 낮음.

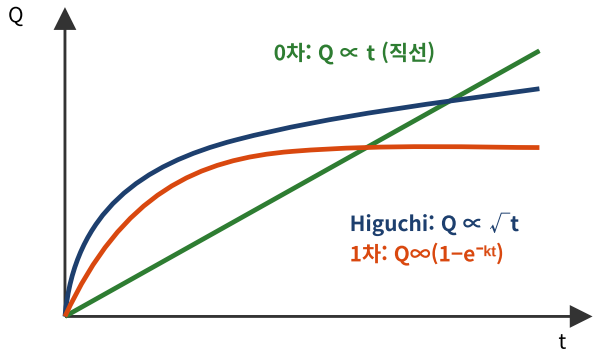
Class	용해도	투과도	율속 · 전략
I	높음	높음	위 배출 속도 (문제 없음)
II	낮음	높음	용출 → 미분화·고체분산체
III	높음	낮음	막 투과 → 투과 촉진제
IV	낮음	낮음	둘 다 → 상용화 어려움

기억법: 저항이 **큰 쪽**이 제어한다. 분모에서 큰 항만 남기면 끝. 친수성 ↑ → 물엔 잘 녹지만 지질막은 못 지나가.

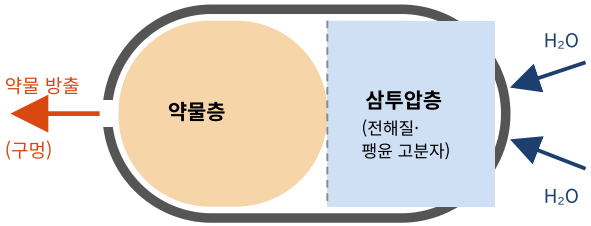
[보충] 방출 패턴 비교 · push-pull OROS · Higuchi 고갈 영역

Supplementary figures for slides 2~18 (not in the original slides)

① 방출 패턴 비교 — Q vs t



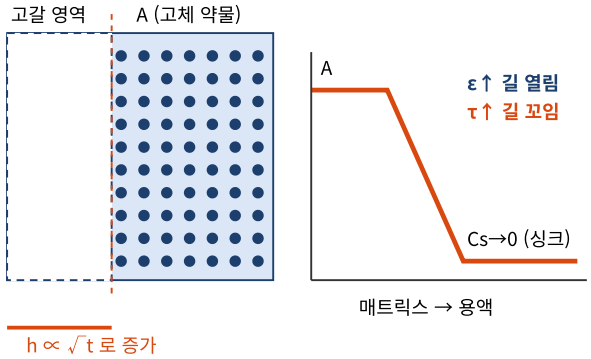
② push-pull OROS 구조 (작년 기출)



반투막 코팅 (물만 통과)

dM/dt = (A·k/h)·Δπ·C → 0차

③ Higuchi 고갈 영역 · ε, τ의 역할



보충 그림 해설

한 줄 요약 ① 0차는 직선, Higuchi는 √t, 1차는 포화곡선 ② OROS는 물이 들어와 미는 압력이 구동력 ③ 고갈 영역이 자라서 속도가 줄어든다.

그림 ①

누적량 Q로 비교하면 0차만 끝까지 기울기(속도)가 일정해. Higuchi·1차는 둘 다 속도가 줄지만 모양이 달라 — Higuchi는 Q vs √t가 직선.

그림 ②

반투막으로 물만 들어옴 → 삼투압층이 부풀어 약물층을 구멍 밖으로 밀어냄. Δπ(전해질 농도) ↑, 막 A ↑, h ↓ 이면 방출 ↑ → 기출 정답 ④.

그림 ③

약이 빠진 자리(고갈 영역)가 확산 거리. 공극(ε)은 그 길을 넓히고, 곡로(τ)는 길을 꼬이게 해서 늦춤 → 올해 기출 정답 ①.

상세 설명 · 풀이

오늘 Quiz · 예제 정답 한눈에

문항	정답	핵심 근거
올해 기출 12	① 곡로율 증가	τ 분모 → εD/τ ↓
작년 기출 11	④ 전해질 농도 증가	Δπ ↑ → 물 유입 ↑
Quiz 1 · 예제(11)	⑤	dQ/dt ∝ 1/√t
Quiz 2 · 예제(10)	①	삼투 = 압력
Quiz 3 · 예제(12)	④ 용출	BCS II → 용출 율속
Quiz 4	⑤	방출량 ∝ √t
Quiz 5	② Higuchi	매트릭스 방출 모델
Quiz 6	⑤ K	Noyes-Whitney에 K 없음

시험 순서 Q vs t 직선 → 0차, Q vs √t 직선 → Higuchi, log f vs log t 기울기 → K-P의 n.

Thank You! + 시험 직전 한 장 요약

College of Pharmacy, Korea University

핵심 키워드

Q ∝ √t | ε · τ | Bottari · K-P | 캡슐 0차 | BCS | OROS



한 줄 요약

오늘 핵심: Higuchi $Q \propto \sqrt{t}$·$dQ/dt \propto 1/\sqrt{t}$, 곡로율↑ → 방출↓, Bottari(연고·정제), K-P(n=0.45 Fick), 캡슐 $Q = PC_pt$(0차), OROS = 압력, BCS II = 용출 율속.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus! 냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS

상세 설명 · 풀이

오늘 강의의 "한 장 치트시트"

개념	핵심
Higuchi 가정	$A \gg C_s$ · 싱크 · 평면 · 모양 불변(균질 Matrix)
Higuchi ($A \gg C_s$)	$Q = \sqrt{(2ADC_st)}$, $dQ/dt = \sqrt{(ADC_s/2t)} \rightarrow Q \propto \sqrt{t}$, 속도 $\propto 1/\sqrt{t}$
Higuchi 2	$Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon C_s)C_st)}$ · ε↑ 방출↑ · τ↑ 방출↓
Noyes-Whitney	$dM/dt = (SD/h)(C_s - C)$ — 고체 제형 용출, K 없음
Bottari	연고·정제, $Q^2 \gg 2DRA^*Q \rightarrow$ Higuchi
Korsmeyer-Peppas	팽창 고분자, $f = kt^n$: n = 0.45 Fick · > 0.45 팽윤·침식
캡슐	$Q = [D_mD_aK_r/(h_mD_aK_r + h_aD_mK_r)]C_pt$ · 막 제어 $(D_m/h_m)C_pt$ · 확산층 제어 $(D_a/h_a)C_st$
구동력	OROS = 압력 · 전기영동/이온토포레시스 = 전기 전위
BCS	I 둘 다 ↑ · II 용해 ↓(용출 율속) · III 투과 ↓ · IV 둘 다 ↓